IL QUATTROCENTO E IL CINQUECENTO

– UNITÀ 1. UMANESIMO E RINASCIMENTO

DALL’UMANESIMO ALLA

– UNITÀ 2. LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA

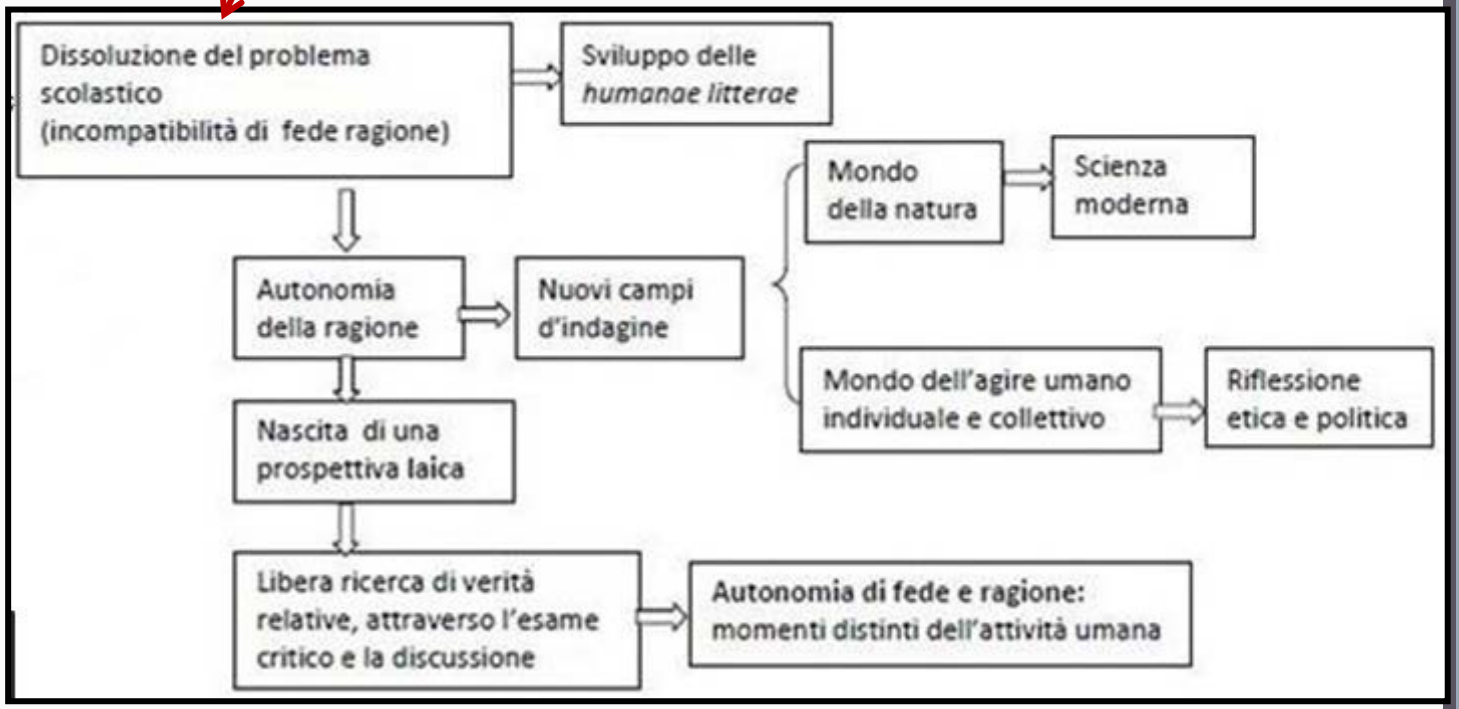
PREMESSA: ABBANDONO DEL PROBLEMA DEL RAPPORTO FEDE RAGIONE

Indimostrabilità della teologia e critica della metafisica:

G. di Ockham (1290-1348) .

Principio di economia

(*rasoio di Ockham*)



scienza e religione non dovrebbero mai essere mischiate, perché la scienza si basa sulla ragione mentre la religione deriva dalla fede. Credo [che Ockham] sia stata la prima persona a separare con tanta lucidità la scienza dalle sue pastoie religiose, un passaggio di cruciale importanza per il successivo sviluppo laico della scienza.

[*Il rasoio di Occam e il potere della semplicità* - Johnjoe McFadden – Internazionale]

Un’epoca di cambiamento



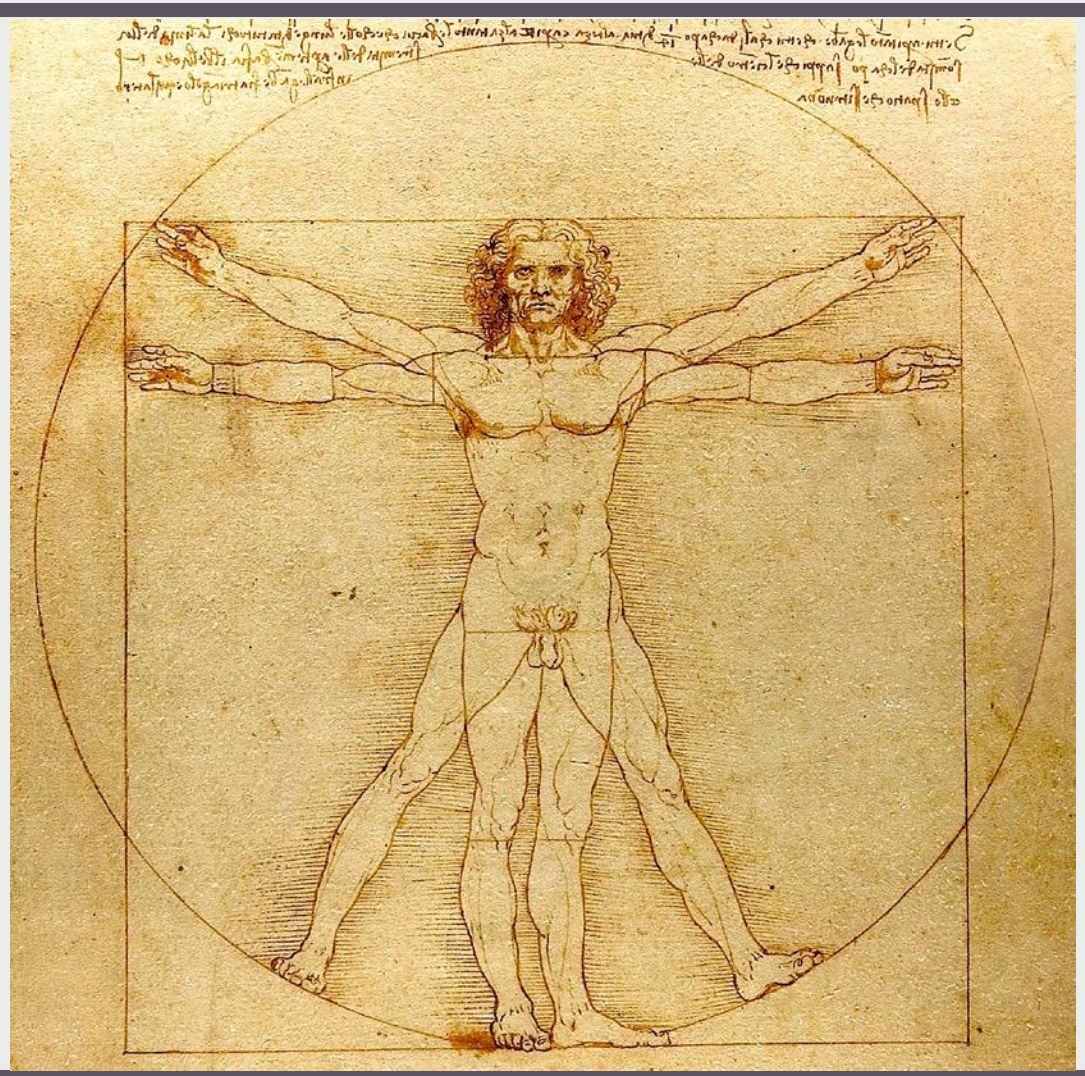
Da una cultura **teocentrica** e centrata su **Dio**

Ad una cultura **antropocentrica** e centrata **sull’uomo**

DALL’UMANESIMO

(Capitolo 1: La cultura umanistico rinascimentale, paragrafi 1 – *Il contesto storico-sociale-*, 6 – *La concezione dell’uomo -*, e 8 –*La concezione della natura-)*

Leonardo da Vinci, *L'uomo vitruviano*, 1492



Una nuova concezione dell'uomo...

O Adamo non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso quasi libero e sovrano artefice ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che avresti prescelto. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori che sono i bruti; tu potrai, secondo il tuo volere, rigenerarti nelle cose superiori che sono divine.- [...] Nell'uomo nascente il Padre ripose semi d'ogni specie e germi d'ogni vita. E a seconda di come ciascuno li avrà coltivati, quelli cresceranno e daranno in lui i loro frutti. [...] se sensibili, sarà bruto, se razionali, diventerà anima celeste, se intellettuali, sarà angelo, e si raccoglierà nel centro della sua unità, fatto uno spirito solo con Dio, [...]. Chi non ammirerà questo nostro camaleonte? O piuttosto chi ammirerà di più qualsiasi altra cosa? [Pico della Mirandola, *Orazione sulla dignità dell'uomo*, 1487]

...che diventa il protagonista della sua vita

Una nuova concezione dell’uomo

che **diventa** **il protagonista della sua vita**

O Adamo non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso quasi libero e sovrano artefice ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che avresti prescelto. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori che sono i bruti; tu potrai, secondo il tuo volere, rigenerarti nelle cose superiori che sono divine.- [...] Nell'uomo nascente il Padre ripose semi d'ogni specie e germi d'ogni vita. E a seconda di come ciascuno li avrà coltivati, quelli cresceranno e daranno in lui i loro frutti. [...] se sensibili, sarà bruto, se razionali, diventerà anima celeste, se intellettuali, sarà angelo, e si raccoglierà nel centro della sua unità, fatto uno spirito solo con Dio, [...]. Chi non ammirerà questo nostro camaleonte? O piuttosto chi ammirerà di più qualsiasi altra cosa?

[Pico della Mirandola, *Orazione sulla dignità dell’uomo*, 1487]

A. Chi si sta rivolgendo ad Adamo?

B. Qual è la caratteristica principale di Adamo? Che cosa comporta?

C. Che cosa caratterizza ontologicamente l’uomo?

D. Come viene definito da Pico della Mirandola? Che significato ha questa definizione?

Un’epoca di cambiamento



ALLA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA

(Capitolo 1 La rivoluzione scientifica (1543-1687), Capitolo 2 Bacone e capitolo 3 Galilei)

Galileo e la rivoluzione scientifica

Progettato e costruito da Galilei, **il cannocchiale** [...] è innanzitutto il **prodotto di un sapere pratico**, "artigianale", che, portando **la conoscenza a incontrarsi con la tecnica**, anticipa nel suo carattere fondamentale la scienza moderna. (**sapere teorico** + applicazione pratica cioè **tecnica**)

Tra Cinquecento e Seicento, in Europa **cambia la concezione della natura e il modo di conoscerla.**

Una delle figure fondamentali di questa rivoluzione scientifica è Galileo Galilei. Grazie al perfezionamento del **cannocchiale** e al suo utilizzo**, lo scienziato pisano ha fornito prove alla teoria del sistema eliocentrico elaborata da Copernico**.

L'importanza del suo lavoro consiste nell'aver concepito **un nuovo metodo di indagine (metodo scientifico) basato sull'osservazione, le ipotesi e la loro conferma mediante esperimenti**, che presuppone una **struttura matematica della natura**, gettando le **basi per lo sviluppo della scienza moderna**.



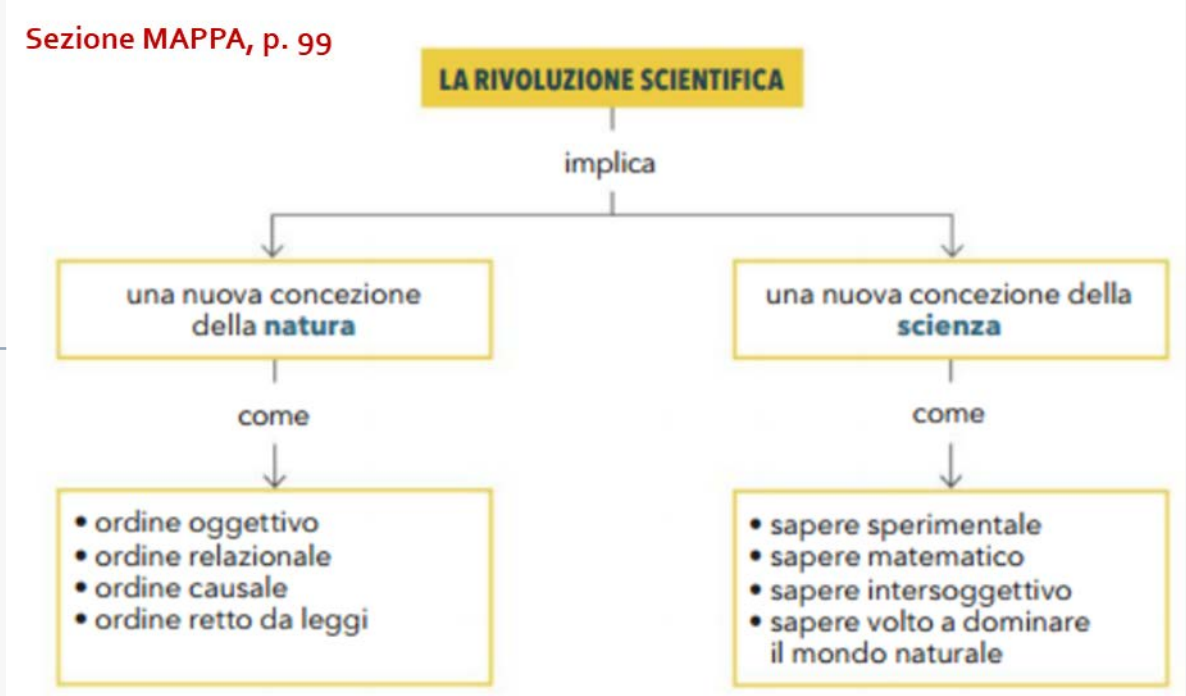
Questo strumento sottintende inoltre **una concezione della natura** non più come teatro di forze trascendenti, ma **come campo retto da regole proprie, che la mente umana può scoprire**. Infine, il cannocchiale è il simbolo di un sapere che **mette in secondo piano** i libri quali custodi della **tradizione** e **dell'autorità**, per **studiare il mondo naturale direttamente,** misurandone le proprietà **con strumenti progettati dalla ragione umana.**

Cap. 1 La rivoluzione scientifica (1543-1687).

Par. 1 *Lo schema concettuale sotteso alla nuova scienza* (p. 97-99)

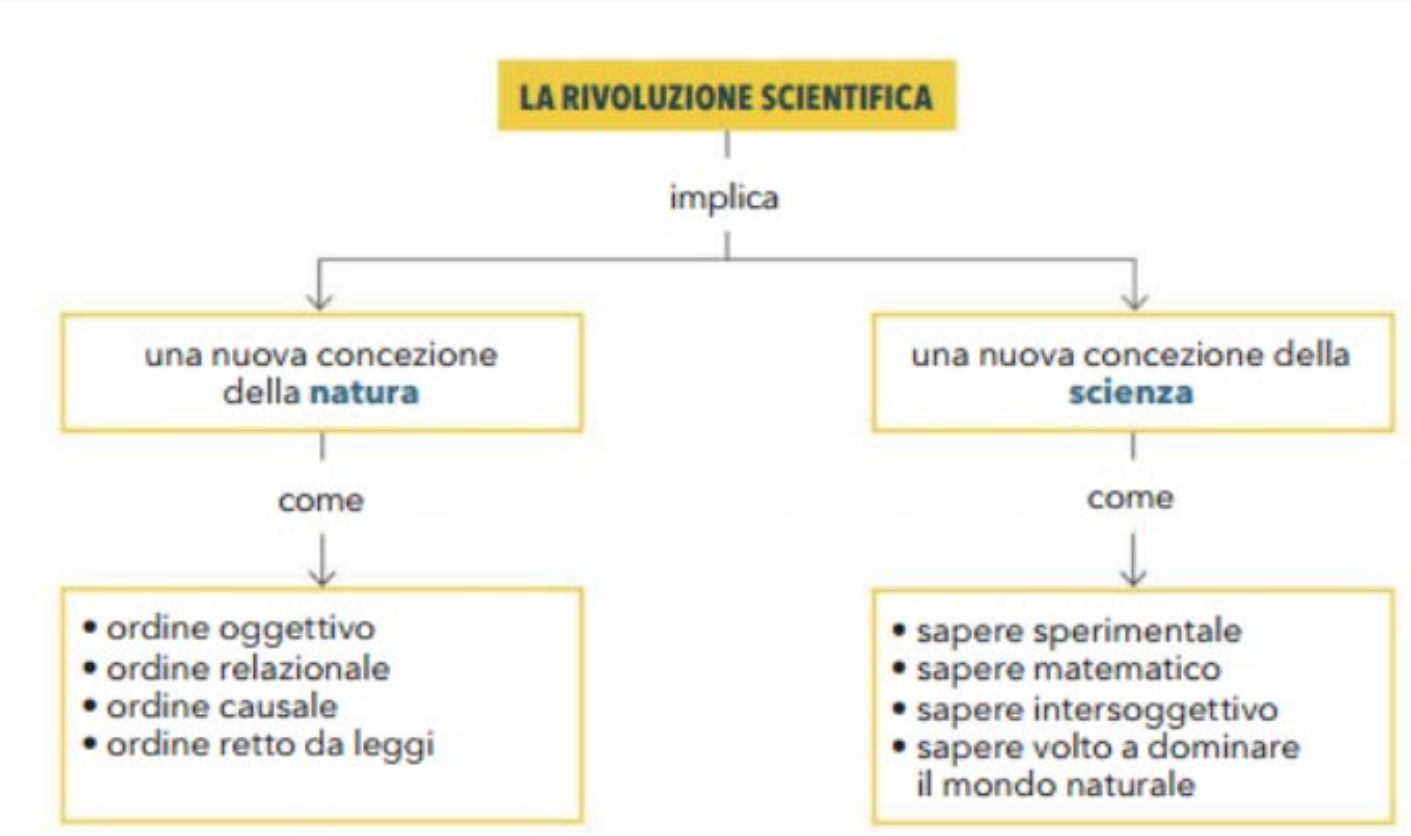
La natura è un **sistema ordinato** in cui ogni cosa avviene secondo **leggi di causa ed effetto** (la natura è una macchina e non un organismo)

Sezione MAPPA, p. 99



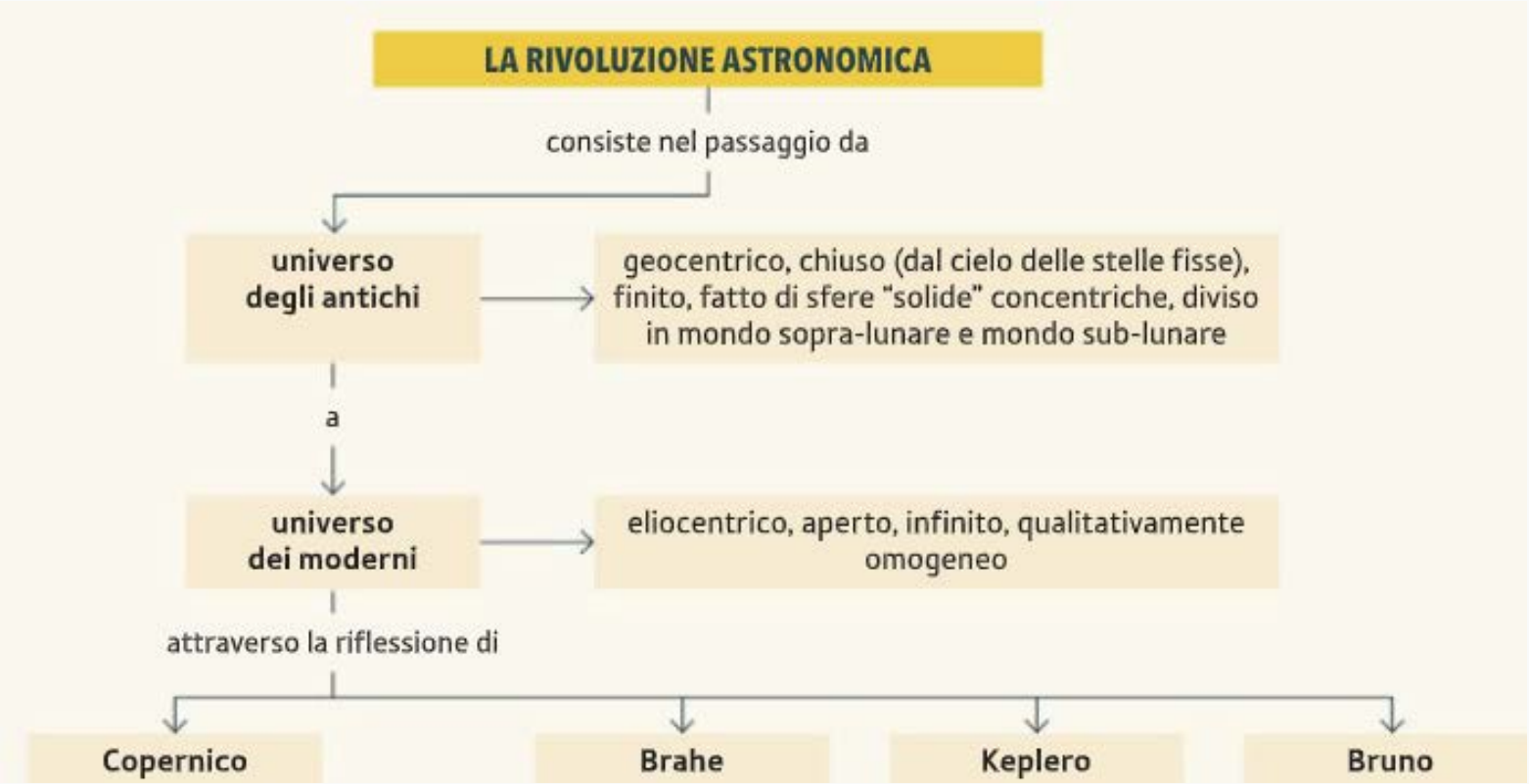
Cap. 1 La rivoluzione scientifica (1543-1687).

Par. 1 *Lo schema concettuale sotteso alla nuova scienza* (p. 97-99)



La scienza è insieme di **conoscenze fondate sull'esperienza** diretta e sulla **matematica**. È un **sapere pubblico e condiviso**, i cui **risultati possono essere verificati da tutti**. Il suo obiettivo è comprendere la natura e **utilizzare questa conoscenza a vantaggio dell'umanità**.

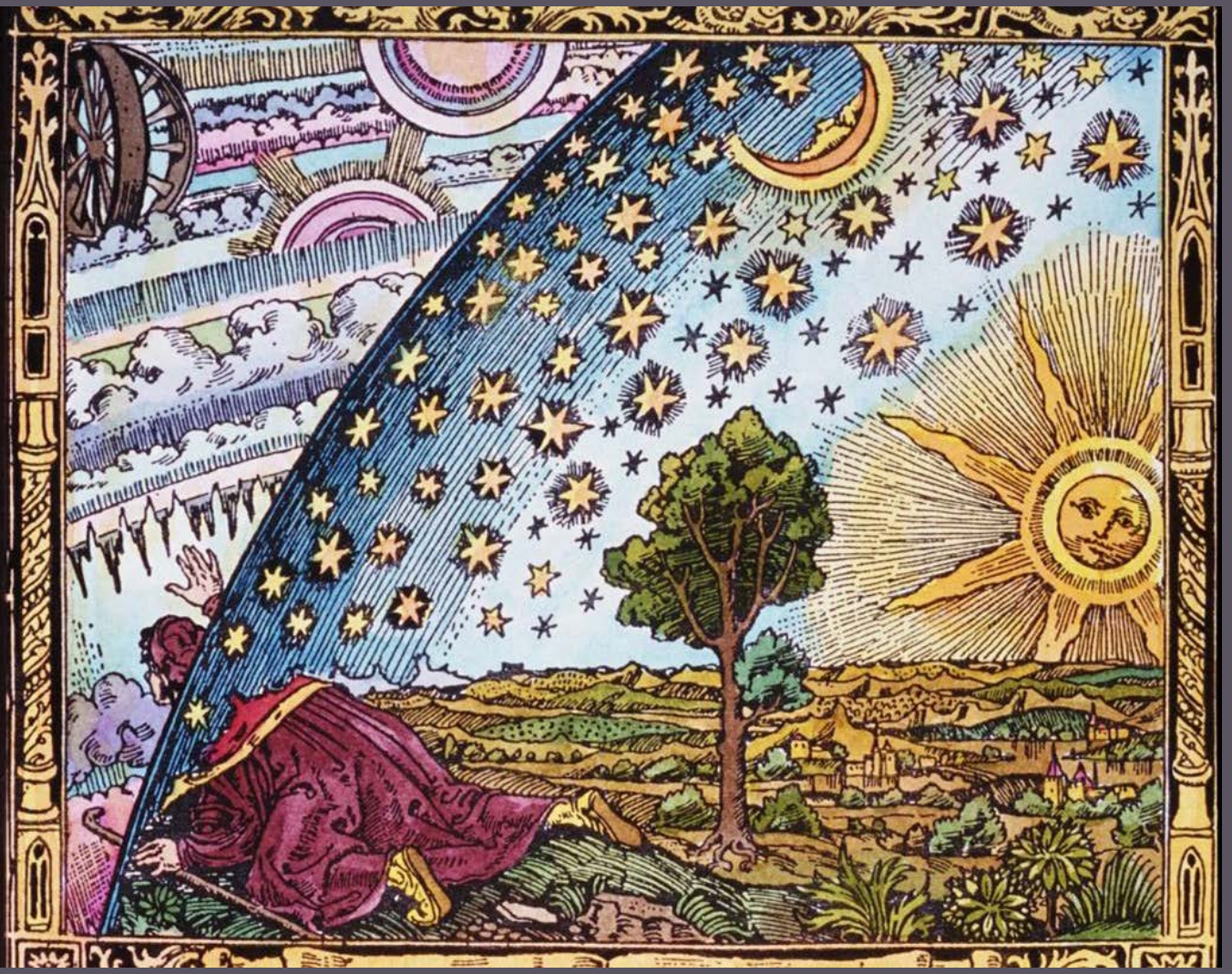
Galileo e l’autonomia della scienza



Questa svolta epocale ha messo **in crisi la rappresentazione tolemaica dell’universo sostenuta** con forza **dalla chiesa** e che nessuno prima di allora aveva osato mettere in discussione.

Con il suo operare Galileo ha affermato l’autonomia della scienza da qualsiasi autorità esterna (come per esempio la religione o l’autorità degli antichi) ed è divenuto un **simbolo anche della lotta per la libertà della ricerca contro l’oppressione del potere.**

Camille Flammarion, *L'Atmosfera: Meteorologia Popolare*, cap. *La forma del cielo (Parigi, 1888),* stile rinascimentale



Una nuova concezione dell'universo...

Or ecco quello che ha oltrepassato l'aria, attraversato il cielo, percorso le stelle, superati i margini del mondo, fatte svanir le fantastiche muraglie delle prime, ottave, none, decime ed altre sfere, che vi avessero potuto aggiungere le follie dei matematici e dei filosofi; così servendosi di senso e ragione, con la chiave di attentissima indagine aperti quei chiostri della verità, che noi potevamo aprire, denudata la ricoperta e velata natura, [...] possiamo contemplare questa potenza divina questa nostra madre, che sul suo dorso ci alimenta e ci nutre, dopo averci prodotti dal suo grembo, nel quale di nuovo sempre ci riaccoglie. Così conosciamo tante stelle, tanti astri […]

[**Giordano Bruno, *La cena delle ceneri,* 1584-1585**]

...di portata rivoluzionaria

Bruno sta parlando di se stesso in terza persona*:

A. Quali meriti Bruno riconosce a se stesso rispetto alla tradizionale visione dell'universo?

B. Attraverso quali strumenti ha condotto la sua indagine alla ricerca della verità?

C. Che cosa si apre davanti agli occhi dell'uomo grazie alla sua *attentissima indagine*?

D. Quali caratteristiche ha la natura? come la definisce? Che rapporto intercorre con l'uomo?

E. Cosa comporta secondo G. Bruno l'adozione del copernicanesimo che abbatte le muraglie celesti?

Una nuova concezione dell'universo di portata rivoluzionaria

Or ecco **quello*** che ha oltrepassato l'aria, attraversato il cielo, percorso le stelle, superati i margini del mondo, **fatte svanir le fantastiche muraglie delle prime, ottave, none, decime ed altre sfere**, che vi avessero potuto aggiungere le follie dei matematici e dei filosofi; così **servendosi di senso e ragione**, con la chiave di attentissima indagine **aperti quei chiostri della verità**, che noi potevamo aprire, **denudata** la ricoperta e velata **natura**, [...] possiamo contemplare **questa potenza divina** questa nostra madre, che sul suo dorso ci alimenta e ci nutre, dopo averci prodotti dal suo grembo, nel quale di nuovo sempre ci riaccoglie. Così conosciamo tante stelle, tanti astri […]

Non è più imprigionata la nostra ragione coi ceppi dei fantastici mobili e motori otto, nove e dieci.

[**Giordano Bruno, *La cena delle ceneri,* 1584-1585**]